

Tentang Panduan Ini

Petunjuk penggunaan aplikasi ini dibuat agar user dapat mengoperasikan aplikasi *robo motion maker apps*. Website ini adalah versi upgrade dari website versi pertama yaitu <https://azzahrally-motion.web.app/>. Didalamnya terdapat panduan cara pengoperasian modul aplikasi. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini salah satu maksud dan tujuan dari pengembangan Aplikasi Robo Motion maker apps <https://azzahrally-motion-v2.web.app/> dapat tercapai.

Panduan Perubahan Kode Robot

```
// tambahkan di atas
//Variabel global untuk menyimpan nilai pembagi.
// Nilai default 23 digunakan jika tidak ada perintah dari web.
int motionDivider = 23;

// ubah MotionPagePlay
void MotionPagePlay(short* wGoalPos, short wTimeMill, short wPauseTime, int servoKanan, int servoKiri) {
    serial_servo.printf("%d,%d,", servoKanan, servoKiri);
    short GoalPos[NUM_ACTUATOR];
    unsigned long timeBefore = millis();
    // Menggunakan variabel global 'motionDivider' bukan angka tetap '23'
    short wNumOfStep = max(1, wTimeMill / motionDivider);
    unsigned long stepTime = wTimeMill / wNumOfStep;

    for (short wCount = 0; wCount < wNumOfStep; wCount++) {
        float t = (float)wCount / wNumOfStep;
        float smoothT = 0.5 * (1 - cos(PI * t));

        for (short i = 0; i < NUM_ACTUATOR; i++) {
            GoalPos[i] = PrevGoalPos[i] + (wGoalPos[i] - PrevGoalPos[i]) * smoothT;
        }

        for (short i = 1; i <= NUM_ACTUATOR; i++) {
            dxl.write(i, GOAL_POSITION_ADDR, (uint8_t*)&GoalPos[i - 1], GOAL_POSITION_ADDR_LEN, 1);
            delayMicroseconds(1000); // hindari overload
        }

        while (millis() - timeBefore < (wCount + 1) * stepTime);
    }

    for (byte i = 0; i < NUM_ACTUATOR; i++) {
        PrevGoalPos[i] = wGoalPos[i];
    }
}
```

```

    delay(wPauseTime);
}

// Buat fungsi baru 'void setDivider' taruh di atas void play
void setDivider() {
    int newDivider = command.substring(2).toInt();

    if (newDivider > 0) {
        motionDivider = newDivider;
    } else {
        Serial.print("*ERR,BAD_DIVIDER#");
    }
}

// Ganti VoidPlay();
void play() {
    String motionData = command;
    String dividerStr = "";

    int dividerPos = command.indexOf('|');
    if (dividerPos != -1) {

        motionData = command.substring(1, dividerPos);
        dividerStr = command.substring(dividerPos + 1);

        int newDivider = dividerStr.toInt();
        if (newDivider > 0) {
            motionDivider = newDivider;
        }
    } else {
        motionData = command.substring(1);
    }

    //kaki sama tangan
    String data = "";
    int id_counter = 0;
    short dataPlay[15][NUM_ACTUATOR + 2];
    int step_counter = 0;
    for (int i = 0; i < motionData.length(); i++) {
        if (motionData[i] == ':') {
            step_counter++;
            id_counter = 0;
            data = "";
            continue;

```

```

    }
    if (motionData[i] == ',') {
        dataPlay[step_counter][id_counter] = data.toInt();
        data = "";
        id_counter++;
        continue;
    }
    delay(5);
    data += motionData[i];
}

for (int i = 0; i < step_counter; i++) {
    int leda = random(2, 8);
    for (short i = 1; i <= NUM_ACTUATOR; i++) {
        dxl.write(i, LED_ADDR, (uint8_t*)&leda, LED_ADDR_LEN, TIMEOUT);
    }
    short dataDiplay[NUM_ACTUATOR];
    for (int j = 0; j < NUM_ACTUATOR; j++) {
        dataDiplay[j] = dataPlay[i][j];
    }
    short time = dataPlay[i][15];
    short pause = dataPlay[i][16];
    MotionPagePlay(dataDiplay, time, pause, 0, 0);
}
Serial.print("*OK#");
}

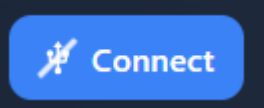
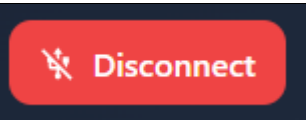
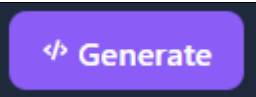
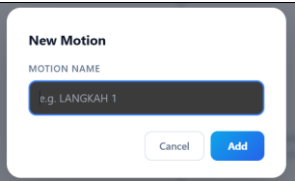
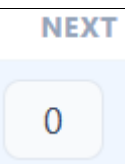
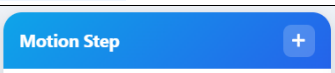
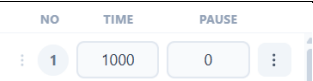
// Ganti Void Edit
void edit() {
    // Fungsi edit berfungsi mengumpulkan segala proses edit motion melalui aplikasi
    getCommand();
    if (command == "C") connect();
    if (command == "c") newConnect();
    if (command == "R") read();
    if (command == "r") newRead();
    if (command[0] == 'D') setDivider(); // INI TAMBAHANNYA
    if (command[0] == 'Y') play();
    if (command[0] == 'F') off();
    if (command[0] == 'P') poseRobot();
    if (command[0] == 'p') newPoseRobot();
}

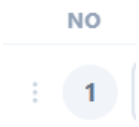
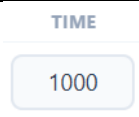
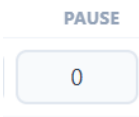
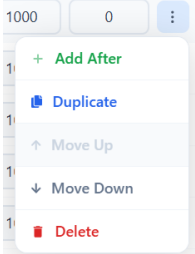
```

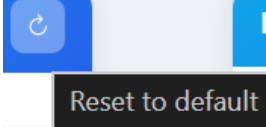
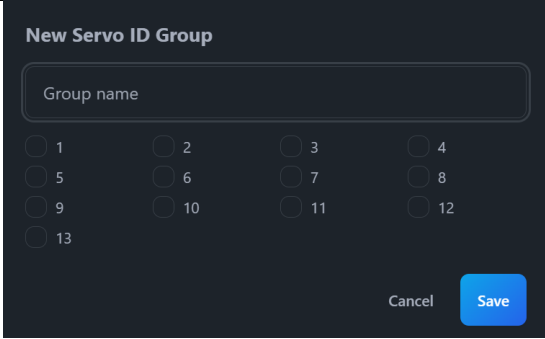
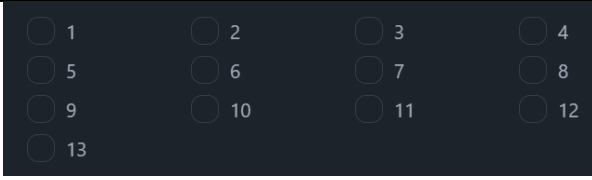
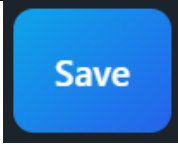
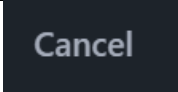
Komponen di Aplikasi ini

	Untuk membuat Project Motion baru
Project Name e.g., TANJUNG GUMIRANG	Untuk memasukkan nama project baru
Number of Servos 15	Untuk memasukkan jumlah servo yang akan digunakan pada project baru
Servo Type (Apply to All) Dynamixel XL-320	Untuk memilih jenis servo yang akan digunakan pada project
Servo IDs & Types (must be unique) Servo 1 1 Dynamixel XL-320	Untuk Memasukkan servo 1 termasuk nomor id berapa dan dapat memilih jenis servo
Create Project	Setelah melakukan konfigurasi pada nama project dsb, "Fitur <i>Create Project</i> digunakan untuk menambahkan project baru beserta konfigurasi project yang akan digunakan.
Cancel	Untuk Membatalkan atau tidak jadi membuat proyek baru.
Import Project	Untuk memasukkan motion dari luar aplikasi
Recent Projects	Untuk menampilkan daftar project yang telah dibuat sebelumnya pada halaman dashboard
Golek	Untuk Menampilkan nama project yang sudah kita buat (tersedia di bagian bawah rece
15 servos	Untuk Menampilkan jumlah servo yang digunakan pada project

 15 motions	Untuk Menampilkan jumlah motion yang sudah dibuat pada project tersebut
 25 February 2026, 03:33:40	Untuk menampilkan Riwayat kapan terjadi aktivitas pada project tersebut. Akan menampilkan Riwayat jika kita ada melakukan penambahan atau pengubahan atau penghapusan pada project
	Untuk menyimpan hasil project yang kita buat dan akan terdownload berupa format json
	Untuk menghapus project yang telah dibuat pada daftar recent project
 Dashboard	Pada Tampilan project yang kita sudah buat, fitur dashboard berfungsi untuk Kembali ke dashboard awal dari halaman project kita.
	Tombol Undo(fitur pada bagian kiri) berfungsi untuk membatalkan aksi terakhir pada project, sedangkan tombol Redo (fitur pada bagian kanan) digunakan untuk mengembalikan aksi yang telah dibatalkan sebelumnya
 Open	Fitur ini berfungsi untuk membuka project lain yang tersedia di recent project tanpa harus Kembali ke dashboard
 Play	Fitur ini berfungsi untuk menjalankan motion yang telah dibuat berdasarkan motion yang dipilih
 Stop	Fitur ini berfungsi untuk menghentikan motion dijalankan. Jika pada fitur seperti digambar, maka robot sedang play Gerakan berdasarkan motion yang dipilih.
W TIME  23	Fitur ini berfungsi untuk mengatur kecepatan Gerak servonya yang bisa diubah sesuai tuning atau yang kita inginkan
 Save	Untuk menyimpan project yang telah diubah

	Bertujuan untuk menghubungkan website kepada STM dan pada saat connect akan muncul COM untuk GENERIC_F411CEUX
	Bertujuan untuk mematikan antara website kepada STM dan tidak akan terhubung.
	Untuk memasukkan file dari penyimpanan laptop/PC dengan extension .json kedalam aplikasi
	Untuk menghasilkan Nilai Nilai Setiap Motion Unit dan Step untuk dimasukkan kedalam program
	Untuk menampilkan daftar motion yang telah dibuat beserta atribut no, name dan next
	Untuk membuat Motion baru
	Menu pada saat memencet untuk membuat motion baru, diwajibkan untuk membuat nama motion.
	Untuk mengubah nama motion yang telah dibuat
	Untuk membuat Motion baru
	Untuk Menghapus Motion
	Untuk mengatur urutan motion yang akan dijalankan
	Untuk menampilkan daftar step setiap motion yang telah dibuat beserta atribut no, time dan pause
	Untuk menambahkan motion step baru
	Menu Tampilan Pada Motion Step

	Untuk Menampilkan Nomor pada motion step
	Untuk Mengatur waktu setiap motion step
	Untuk mengatur waktu jeda ke step selanjutnya
	Menu titik tga pada motion step.
	Untuk Menambahkan step baru pada motion tepat setelahnya
	Untuk menyalin step motion yang kita pilih
	Untuk memindahkan urutan step motion yang kita pilih ke atas (missal awal nomor step motion adalah 3 maka bis akita pindahkan menjadi 2, dan nomor 2 tertukar menjadi nomor 2)
	Untuk memindahkan urutan step motion yang kita pilih ke bawah (missal awal nomor step motion adalah 3 maka bis akita pindahkan menjadi 4, dan nomor 4 tertukar menjadi nomor 3)
	Untuk menghapus step motion yang kita pilih
	Untuk menampilkan daftar nilai setiap id servo yang tersimpan pada fitur pose of step dengan atribut no dan value
	Untuk Menyalin value setiap id servo setiap step motion yang kita pilih

	Untuk mereset value setiap id servo menjadi nilai center setiap servo
	Untuk menampilkan daftar nilai setiap id servo yang tersimpan pada fitur pose of step dengan atribut no dan value
	Untuk menampilkan daftar grup servo
	Untuk Menambahkan Grup ID Servo, disini kita bisa memilih ingin mengelompokkan id servo yang ingin kita pilih
	Menu tampilan untuk menambahkan Group ID Servo
	Untuk menamakan Group ID Servo yang ingi
	Untuk memilih ID servo mana saja yang ingin kita kelompokkan
	Untuk menyimpan group ID servo yang sudah kita pilih
	Untuk mengcancel group ID servo yang sudah kita pilih

Cara Membuat Proyek Baru

1. Pilih menu **New Project**.
2. Masukkan nama proyek pada form **Project Name**.
3. Masukkan jumlah servo yang digunakan pada form **Servo Count**.
4. Pilih tipe atau jenis servo yang akan digunakan pada form **Servo Type**.
5. Atur ID setiap servo. Pastikan setiap ID servo berbeda satu sama lain.
6. Tekan tombol **Save Project** untuk menyimpan proyek.

Cara Membuat Grup Servo

1. Pilih menu **Servo Group**.
2. Pilih nama proyek yang akan diubah pada daftar project. Jika belum ada proyek, buat proyek terlebih dahulu atau impor proyek dari luar aplikasi.
3. Tekan tombol **Add Group** untuk menambah grup baru.
4. Isi form dengan memasukkan nama grup dan pilih ID servo yang akan dijadikan satu grup.
5. Tekan tombol **Save** untuk menyimpan grup servo.

Cara Membuat Motion Baru

1. Pilih menu **Motion**.
2. Pilih nama proyek yang akan diubah pada daftar project. Jika belum ada proyek, buat proyek terlebih dahulu atau impor proyek dari luar aplikasi.
3. Tekan tombol **Connect Robot**, kemudian pilih port yang terhubung. Jika berhasil terhubung, ikon koneksi akan berubah.
4. Pilih menu **New Motion**.
5. Masukkan nama motion pada form **Input Name Motion**, kemudian tekan tombol **Save**.
6. Pilih motion pada daftar motion, lalu tambahkan step dengan menekan tombol **Add Step**. Atur nilai **Time**, **Pause**, dan posisi servo sesuai kebutuhan.
7. Tekan tombol **Play Motion** untuk melihat gerakan robot.
8. Pilih servo yang akan diatur secara manual. Tekan tombol **Disable Servo** agar servo nonaktif dan dapat digerakkan secara manual. Untuk mengaktifkan kembali servo, tekan tombol **Enable Servo**.
9. Ulangi langkah sebelumnya sesuai kebutuhan.
10. Tekan tombol **Save Project** untuk menyimpan perubahan proyek.

Cara Menjalankan Motion pada Robot

1. Pilih menu **Motion**.
2. Pilih nama proyek yang akan diubah. Jika belum ada proyek, buat proyek terlebih dahulu atau impor motion dari luar aplikasi.
3. Tekan tombol **Connect Robot**, kemudian pilih port yang terhubung. Jika berhasil terhubung, ikon koneksi akan berubah.
4. Pilih motion yang akan dijalankan. Jika belum ada motion, buat motion terlebih dahulu.

5. Tekan tombol **Play Motion** untuk menjalankan motion.
6. Tekan tombol **Stop Motion** untuk menghentikan motion yang sedang berjalan.
7. Jika ingin menjalankan beberapa motion secara berurutan, atur nilai **Next** pada setiap motion dan pastikan nilainya tidak sama.